

一九八八年考研数学试卷二解答

一、计算题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n \cdot 3^n}$ 的收敛域.

解. 收敛域为 $[0, 6)$.

2. 已知 $f(x) = e^{x^2}$, $f[\phi(x)] = 1 - x$ 且 $\phi(x) \geq 0$, 求 $\phi(x)$, 并写出它的定义域.

解. $\phi(x) = \sqrt{\ln(1-x)}$, 定义域为 $(-\infty, 0)$.

3. 设 S 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy.$$

解. 根据高斯公式, 并利用球面坐标计算三重积分, 得到 $I = \frac{12\pi}{5}$.

二、填空题 (本题满分 12 分, 每小题 3 分)

1. 若 $f(t) = \lim_{x \rightarrow \infty} t \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2tx}$, 则 $f'(t) =$ _____.

解. $f'(t) = (2t+1)e^{2t}$.

2. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 它在区间 $(-1, 1]$ 上的定义为

$$f(x) = \begin{cases} 2, & -1 < x \leq 0, \\ x^3, & 0 < x \leq 1, \end{cases}$$

则 $f(x)$ 的傅里叶 (Fourier) 级数在 $x = 1$ 处收敛于 _____.

解. 由狄利克雷收敛定理, 答案为 $\frac{3}{2}$.

3. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $\int_0^{x^3-1} f(t) dt = x$, 则 $f(7) =$ _____.

解. 在等式两边同时对 x 求导, 再令 $x = 2$, 得到 $f(7) = \frac{1}{12}$.

4. 设 4×4 矩阵 $A = (\alpha, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$, $B = (\beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$, 其中 $\alpha, \beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 均为 4 维列向量, 且已知行列式 $|A| = 4$, $|B| = 1$, 则行列式 $|A+B| =$ _____.

解. $|A+B| = 40$.

三、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 若函数 $y = f(x)$ 可导, 且有 $f'(x_0) = \frac{1}{2}$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 该函数在 $x = x_0$ 处的微分 dy 是..... ()
- (A) 与 Δx 等价的无穷小. (B) 与 Δx 同阶的无穷小.
(C) 比 Δx 低阶的无穷小. (D) 比 Δx 高阶的无穷小.

解. 由微分的定义, 应选 (B).

2. 设 $y = f(x)$ 是方程 $y'' - 2y' + 4y = 0$ 的一个解, 若 $f(x_0) > 0$, 且 $f'(x_0) = 0$, 则函数 $f(x)$ 在点 x_0 ()
- (A) 取得极大值. (B) 取得极小值.
(C) 某个邻域内单调增加. (D) 某个邻域内单调减少.

解. 由已知条件得 $f''(x_0) = -4f(x_0) < 0$, 则 $f(x)$ 在驻点 x_0 取得极大值, 故选 (A).

3. 设有空间区域 $\Omega_1: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$;
及 $\Omega_2: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$, 则..... ()
- (A) $\iiint_{\Omega_1} x \, dv = 4 \iiint_{\Omega_2} x \, dv$. (B) $\iiint_{\Omega_1} y \, dv = 4 \iiint_{\Omega_2} y \, dv$.
(C) $\iiint_{\Omega_1} z \, dv = 4 \iiint_{\Omega_2} z \, dv$. (D) $\iiint_{\Omega_1} xyz \, dv = 4 \iiint_{\Omega_2} xyz \, dv$.

解. 因 Ω_1 关于 yOz 平面和 zOx 平面都对称, 而 z 关于 x, y 均为偶函数, 故选 (C).

4. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处收敛, 则此级数在 $x = 2$ 处..... ()
- (A) 条件收敛. (B) 绝对收敛.
(C) 发散. (D) 收敛性不能确定.

解. 应选 (B).

5. n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($3 \leq s \leq n$) 线性无关的充分必要条件是..... ()
- (A) 存在一组不全为 0 的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使 $\alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2 + \dots + \alpha_s k_s \neq 0$.
(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意两个向量都线性无关.
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中存在一个向量, 它不能用其余向量线性表示.
(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意一个向量都不能用其余向量线性表示.

解. 应选 (D).

四、计算题 (本题满分 18 分, 每小题 6 分)

1. 设 $u = yf\left(\frac{x}{y}\right) + xg\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中函数 f, g 具有二阶连续导数, 求 $x \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + y \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

解. 0.

2. 计算 $\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy$.

解. 交换积分次序, 求得 $\frac{4}{\pi^3}(2+\pi)$.

3. 求椭球面 $x^2 + xy^2 + 3z^2 = 21$ 上某点 M 处的切平面 Π 的方程, 使平面 Π 过已知直线 $l: \frac{x-6}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{2z-1}{-2}$.

解. 故所求切平面 Π 的方程为 $x+2z=7$ 和 $x+4y+6z=21$.

五、(本题满分 8 分)

设函数 $y = y(x)$ 满足微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2e^x$, 且其图形在点 $(0, 1)$ 处的切线与曲线 $y = x^2 - x + 1$ 在该点的切线重合, 求函数 $y = y(x)$.

解. $y = (1-2x)e^{2x}$.

六、(本题满分 9 分)

设位于点 $(0, 1)$ 的质点 A 对质点 M 的引力大小为 $\frac{k}{r^2}$ ($k > 0$ 为常数, r 为质点 A 与 M 之间的距离), 质点 M 沿曲线 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 自 $B(2, 0)$ 运动到 $O(0, 0)$, 求在此运动过程中质点 A 对质点 M 的引力所作的功.

解. $W = k\left(1 - \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$.

七、(本题满分 6 分)

已知 $AP = PB$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A 及 A^5 .

解. $A = PBP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}$, $A^5 = PB^5P^{-1} = PBP^{-1} = A$.

八、(本题满分 8 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似,

(I) 求 x 与 y ; (II) 求一个满足 $P^{-1}AP = B$ 的可逆矩阵 P .

解. (I) 矩阵相似, 则特征多项式相等, 解得 $x=0$, $y=1$.

$$(II) P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

九、(本题满分 9 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且在 (a, b) 内有 $f'(x) > 0$. 证明: 在 (a, b) 内存在唯一的 ξ , 使曲线 $y = f(x)$ 与两直线 $y = f(\xi)$, $x = a$ 所围平面图形 S_1 是曲线 $y = f(x)$ 与两直线 $y = f(\xi)$, $x = b$ 所围平面图形面积 S_2 的 3 倍.

解. 作辅助函数

$$F(t) = \int_a^t [f(t) - f(x)] dx - 3 \int_t^b [f(x) - f(t)] dx.$$

则由 $f'(x) > 0$, 可得 $F(a) < 0$, $F(b) > 0$. 由零值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $F(\xi) = 0$. 又因为

$$F'(t) = f'(t)[x - a + 3(b - t)] > 0,$$

所以 ξ 是唯一的.